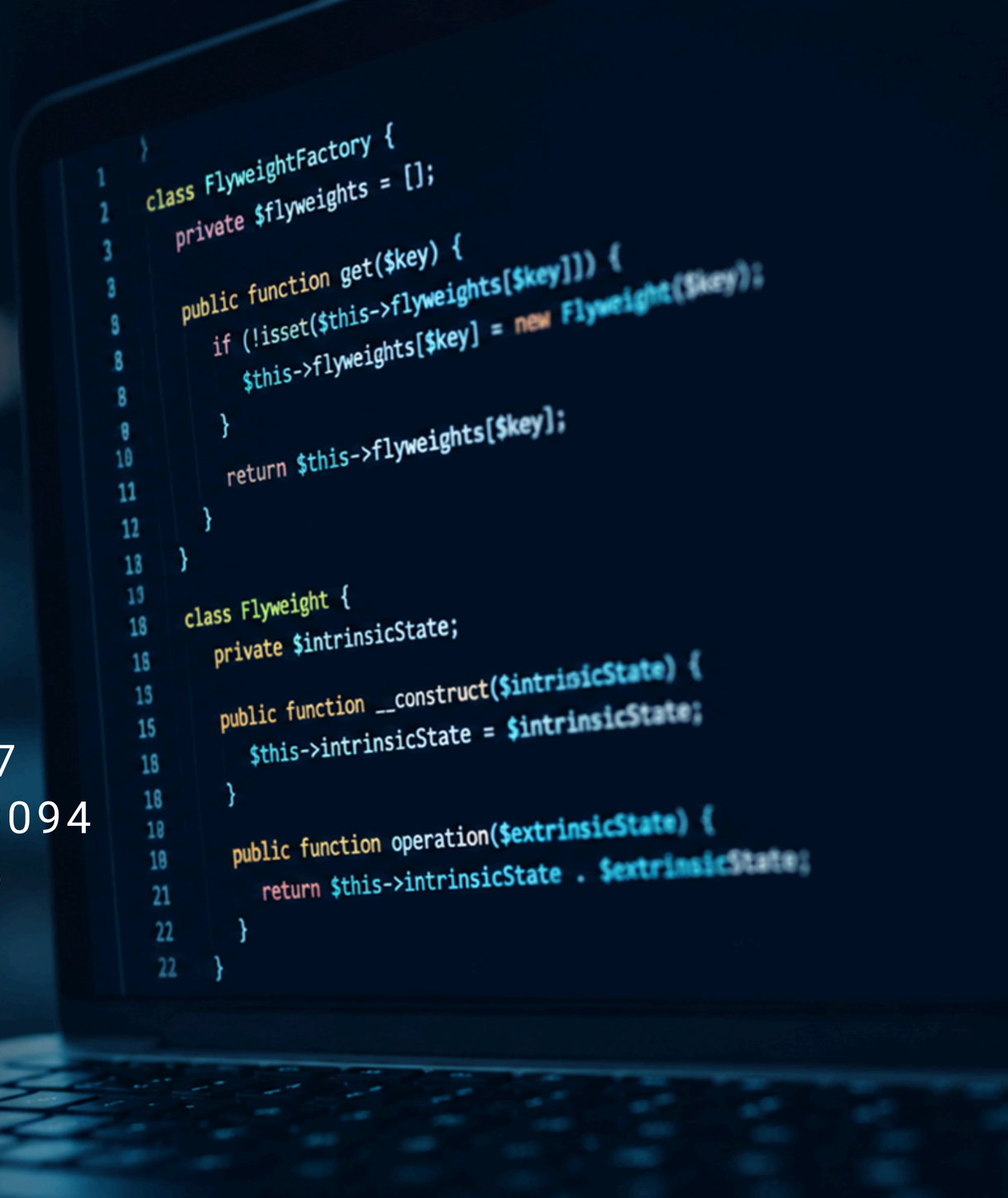
Patrón Flyweight

Mateo Enrique Urango Morales - 20241020117
Cristian Esteban Castañeda Vargas 20241020094
Santiago Nicolas Triana Mariño 20241020115

28 DE OCTUBRE DE 2026



¿Por qué se utiliza el patrón Flyweight?

Reduce significativamente el consumo de memoria en aplicaciones con muchos objetos similares

Mejora el rendimiento al evitar duplicación innecesaria

Facilita el manejo eficiente de recursos en sistemas con limitaciones

Mejora la escalabilidad de la aplicación



¿Qué es y en qué consiste el patrón Flyweight?

Patrón estructural que comparte objetos para reducir el uso de memoria

Separa el estado intrínseco (compartido) del estado extrínseco (variable)

Permite reutilizar instancias en lugar de crear nuevas

Ideal cuando existen muchos objetos similares con diferencias mínimas



EJEMPLO SIMPLE

En un editor de texto, los caracteres comparten la misma representación visual y solo cambia su posición y formato.

¿Cómo funciona el patrón Flyweight?



FLUJO RESUMIDO

Cliente → Factory → ¿Existe? → reutilizar o crear → operar con estado extrínseco

La memoria se ahorra compartiendo el estado común y dejando fuera del objeto el estado que cambia

¿Cuándo usar y cuándo no usar el patrón Flyweight?

USAR CUANDO

- Se crean grandes cantidades de objetos similares
- El costo de almacenamiento de objetos es alto
- Se puede compartir estado común sin afectar el comportamiento

NO USAR CUANDO

- Cada objeto debe ser único y mutable
- La complejidad añadida no justifica la optimización
- El acceso a datos extrínsecos es complicado o costoso

Conclusiones

Optimiza memoria con propósito

Flyweight es ideal en contextos específicos.

Rendimiento sin compromisos

Una implementación correcta mejora el rendimiento sin sacrificar funcionalidad.

Aplica con criterio

Evalúa cuidadosamente cuándo usarlo para evitar complejidad innecesaria.

Diseño eficiente de software

Flyweight es un patrón fundamental.



Bibliografía

FUENTES Y REFERENCIAS UTILIZADAS PARA LA PRESENTACIÓN

"Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software"

Gamma et al.

Documentación oficial de patrones de diseño

Artículos y tutoriales especializados en Flyweight



Muchas gracias.

